Projektfeladat: "CityLib" Könyvtári Nyilvántartó Rendszer

A feladatban egy városi könyvtár kölcsönzési adataival kell dolgoznia. Az adatbázis a 2024. tavaszi időszak forgalmát tartalmazza.

Az adatbázis táblái:

`konyvek (`*`id, cím, szerzo, kategoria, alapar`*`)`

- **`id`**: Egész szám, a könyv egyedi azonosítója (PK)
- **`cim`**: Szöveg, a mű címe
- **`szerzo`**: Szöveg, a szerző neve
- **`kategoria`**: Szöveg (pl. Sci-fi, Krimi, Ismeretterjesztő)
- **`alapar`**: Numerikus, a könyv beszerzési értéke

`tagok (`*`id, nev, szuletesi_ev, lakhely`*`)`

- **`id:`** Egész szám, a könyvtári tag azonosítója (PK)
- **`nev:`** Szöveg, a tag neve
- **`szuletesi_ev:`** Egész szám
- **`lakhely:`** Szöveg, a település neve

`kolcsonzesek (`*`id, tagid, datum, hatarido`*`)`

- **`id:`** Egész szám, a kölcsönzési fej azonosítója (PK)
- **`tagid:`** Egész szám, a tag azonosítója (FK -> tagok.id)
- **`datum:`** Dátum, a kölcsönzés napja
- **`hatarido:`** Dátum, ameddig vissza kell hozni a könyveket

`tetelek (`*`id, kolcsonzesid, konyvid, napok_szama, kesedelmi_dij`*`)`

- **`id:`** Egész szám, a tétel azonosítója (PK)
- **`kolcsonzesid:`** Egész szám, a kölcsönzés feje (FK -> kolcsonzesek.id)
- **`konyvid:`** Egész szám, a kikölcsönzött könyv kódja (FK -> konyvek.id)
- **`napok_szama:`** Egész szám, hány napig volt kint a könyv ténylegesen
- **`kesedelmi_dij:`** Numerikus, a késésért fizetett büntetés (ha nincs késés, 0)

Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegen kulcsokat FK-val jelöltük. A mező neve után annak típusa és leírása található. A feladatok pontosabb megértéséhez tanulmányozza a táblákban levő rekordokat is!

A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a `megoldasok.sql` állományba illessze be a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá! A javítás során csak ennek az állománynak a tartalma kerül értékelésre.

Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők a megadott névvel szerepeljenek, és felesleges mezőt nem jelenítsen meg!

1. Hozzon létre a lokális SQL szerveren `city_lib` néven adatbázist! Az adatbázis alapértelmezett rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! Ha az Ön által választott SQL szervernél nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor azt is állítsa be alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál.
2. A `tablak.sql` és az `adatok.sql` állományok tartalmazzák a táblákat létrehozó és az adatokat a táblába beszúró SQL parancsokat! Futtassa elsőként a `tablak.sql`, majd az `adatok.sql` parancsfájlt a `city_lab` adatbázisban!
3. Állítsa be a következő ábra szerint és a fenti leírás alapján az idegenkulcsokat a `megfelelő` táblákban! (3. feladat)

<u>Lekérdezések:</u>

4. A könyvtár vezetése 10%-kal megemeli az összes Krimi kategóriájú könyv alapárát! Lekérdezés segítségével végezze el a módosítást!
5. Listázza ki a könyvek címét és szerzőjét, kategória szerint növekvő, azon belül cím szerint ABC rendbe sorolva!
6. Határozza meg, mekkora volt a könyvtár teljes bevétele a késedelmi díjakból 2024 márciusában!
7. Ki az a 3 legidősebb tag (név, születési év), aki a nyilvántartásban szerepel, de még soha nem kölcsönzött semmit?
8. Listázza ki azon tagok nevét és lakhelyét, akik 2024 áprilisában legalább egyszer kölcsönöztek!
9. Csoportosítsa a könyveket kategóriák szerint, és jelenítse meg kategóriánként az átlagos beszerzési árat!
10. Listázza ki azoknak a könyveknek a címét és kategóriáját, amelyeket soha senki nem kölcsönzött ki! A listát a könyvek címe szerint növekvő sorrendbe rendezze!
11. Készítsen listát a tagok nevéről és arról, hogy összesen mennyi késedelmi díjat fizettek! A listában azok a tagok is szerepeljenek, akik még nem fizettek büntetést (náluk 0 vagy NULL jelenjen meg). A listát a név szerint rendezze!
12. Melyek azok a kategóriák a `konyvek` táblában, amelyekből egyetlen könyv sem szerepel a 2024 áprilisi kölcsönzések között? (Csak a kategória nevét jelenítse meg, ismétlődések nélkül!)

Nézetek (Views) készítése

13. Hozzon létre nézetet `konyv_nepszeruseg` néven, amely tartalmazza a könyv címét és azt, hogy összesen hányszor kölcsönözték ki (azokat is, amiket soha).
14. Készítsen nézetet `tagi_forgalom` néven, amely minden taghoz (név, lakhely) hozzárendeli az általa eddig kikölcsönzött könyvek darabszámát és az összesen befizetett késedelmi díjat.
15. Hozzon létre egy riport nézetet `reszletes_naplo`, amely megjeleníti a kölcsönzés dátumát, a tag nevét, a könyv címét és a tényleges napok számát. Csak a 2024-es adatokat tartalmazza!
16. Hozzon létre egy nézetet `kategoria_statisztika`, amely kategóriánként összesíti a könyvek számát, az összesített beszerzési értéket és a kategóriához tartozó összes eddigi kölcsönzés számát!
17. Készítsen nézetet `havi_kolcsonzesi_riport`, amely havi bontásban (év, hónap) megmutatja a kölcsönzések számát, az egy kölcsönzésre jutó átlagos tételszámot és az összes befolyt késedelmi díjat!
18. Hozzon létre egy nézetet `tagi_katalogus_eleres`, amely minden taghoz kilistázza az általa eddig olvasott különböző szerzők számát és a leghosszabb ideig nála lévő könyv címét!
19. Készítsen nézetet `veszelyeztetett_konyvek`, amely azokat a könyveket listázza (cím, szerző, kategória), amelyek beszerzési ára magasabb az átlagnál, és az átlagosnál többször késtek velük a visszahozatalkor!
20. Hozzon létre egy nézetet `konyvtar_napi_forgalom`, amely naponkénti bontásban mutatja a kiadott könyvek számát, a kölcsönző tagok számát és a napi várható visszahozatali határidők számát!

Lekérdezések a nézetekre

21. A `konyv_nepszeruseg` nézet alapján listázza ki a 5 legnépszerűbb könyvet!
22. A `tagi_forgalom` nézet segítségével keresse meg azokat a tagokat, akiknek az átlagosnál több késedelmi díjat kellett fizetniük!
23. A `reszletes_naplo` alapján listázza ki azokat a könyveket, amelyeket 14 napnál tovább tartottak maguknál a tagok!
24. A `kategoria_statisztika` nézet alapján listázza ki azt a 3 kategóriát, amely a legnagyobb bevételi értéket (beszerzési ár) képviseli a könyvtárban!
25. A `havi_kolcsonzesi_riport` segítségével keresse meg azt a hónapot, amikor a legtöbb késedelmi díj folyt be! Jelenítse meg az évet, a hónapot és az összeget!
26. A `tagi_katalogus_eleres` nézetet használva listázza ki azokat a tagokat, akik legalább 5 különböző szerzőtől olvastak már művet!
27. A `veszelyeztetett_konyvek` nézet alapján válogassa le azokat a műveket, amelyeknél a késések gyakorisága miatt érdemes lenne megemelni a kauciót!

28. A `konyvtar_napi_forgalom` nézetből határozza meg, melyik napon volt a legtöbb kölcsönzés 2024 áprilisában!
29. A `kategoria_statisztika` nézetet felhasználva listázza ki azokat a kategóriákat, ahol a kölcsönzések száma meghaladja a kategóriák közötti átlagos kölcsönzési számot!
30. A `tagi_katalogus_eleres` és a `tagi_forgalom` (korábbi feladat) nézetek összekapcsolásával keresse meg azt a tagot, aki a legtöbb könyvet kölcsönözte, de a legkevesebb különböző szerzőtől!